Racionalidad y orden social

Acción, conocimiento limitado y límites del diseño

1. Razonar sin verlo todo

La pregunta que abre este ensayo no es nueva, pero sigue siendo radical. ¿Cómo decide actuar un ser que no posee conocimiento completo del mundo? ¿Cómo puede ser racional una acción cuando quien la ejecuta está inevitablemente equivocado en algo, cuando su perspectiva es limitada, cuando buena parte de lo que sabe no podría articular explícitamente?

Los dos ensayos anteriores de esta serie han establecido algunas premisas que ahora asumimos sin volver a demostrar. La persona que actúa es corporal, biográfica y relacional. Su cuerpo no es un instrumento cuya posición en el espacio sea accidental respecto a su mente, sino que estructura su percepción, su experiencia y su comprensión del mundo. Su biografía, los hábitos adquiridos, las costumbres aprendidas en la infancia, los encuentros que ha vivido, crean un horizonte de inteligibilidad que no elige de nuevo cada mañana. Y su carácter relacional significa que ningún agente es una mónada aislada que calcula sus opciones en la soledad: actúa dentro de una trama de lenguaje compartido, de expectativas recíprocas, de influencias mutuas que preceden a su intención presente.

El conocimiento que esa persona posee es perspectivo, intersubjetivo, lingüístico, tácito y falible. Perspectivo porque ningún punto de vista ocupa el lugar de todos los puntos de vista; lo que se ve desde aquí nunca es lo mismo que lo que se ve desde allá, y esta multiplicidad es constitutiva, no un defecto a eliminar. Intersubjetivo porque gran parte de lo que entiende ha sido validado, cuestionado, corregido o enriquecido en el trato con otros. Lingüístico porque el pensamiento humano se des-

pliega dentro del lenguaje, no simplemente se expresa a través de él después de formarse en silencio. Tácito porque sabe mucho más de lo que puede decir; la destreza de sus manos, la intuición sobre lo que un rostro expresa, la capacidad de reconocer una situación como análoga a otra sin poder enunciar la regla de analogía, todo eso constituye conocimiento que opera sin formulación explícita. Y falible, finalmente, porque en ningún momento tiene garantía de que sus creencias sean verdaderas, de que sus interpretaciones sean exactas, de que la realidad no le ofrezca sorpresas que desbaraten sus expectativas.

Este retrato del agente humano no es, como podría parecer desde cierta tradición filosófica, un retrato de un ser irracional o emocional o irremediablemente defectuoso. Es, más bien, el retrato de alguien que debe actuar de todos modos, que debe decidir y ejecutar sus decisiones sin poder resolver primero todos los problemas teóricos, sin poder calcular todas las consecuencias, sin poder acceder a información perfecta ni disponer de tiempo infinito para deliberar. La pregunta que surge entonces es de una precisión peculiar: ¿qué puede significar actuar racionalmente en esas condiciones?

Decimos que una acción es racional. Pero ¿según qué criterio? Una primera respuesta, que exploraremos a fondo en las próximas secciones, distingue entre varios sentidos de racionalidad que con frecuencia se confunden. Existe una racionalidad praxeológica: la estructura de cualquier acción humana es ser conducta intencional orientada hacia un fin mediante medios que el actor estima adecuados. Esta es la racionalidad más básica, anterior a cualquier evaluación de si esos medios funcionarán realmente, si las creencias del actor son verdaderas o si el resultado es objetivamente valioso.

Existe también una racionalidad instrumental: los medios elegidos deben efectivamente conducir al fin propuesto, o al menos deben ser tales que una persona informada y reflexiva pudiera razonablemente creer que los conducen. Esta racionalidad exige no solo intención, sino una correspondencia entre lo que se cree que causará el resultado y lo que efectivamente lo causa.

Existe una racionalidad epistémica: las creencias sobre las cuales se basa la acción deben haber sido formadas mediante métodos que tienden a producir creencias

verdaderas, o al menos que no sean sistemáticamente engañosos. Quién cree algo sobre la base de la astrología en lugar de sobre la meteorología, aunque pueda estar intentando elegir medios para su fin, no actúa con racionalidad epistémica.

Y existe una racionalidad formal: la conducta respeta ciertos axiomas matemáticos, como la transitividad de las preferencias, la completitud, la independencia de alternativas irrelevantes. Esta es la racionalidad que permitió a los economistas crear modelos elegantes de elección y a los matemáticos demostrar teoremas poderosos sobre el equilibrio.

Estas cuatro especies de racionalidad no son equivalentes. Una acción puede ser racional en un sentido e irracional en otro. Un agente puede actuar de modo praxeológicamente racional, con firme intención de lograr sus fines, pero con una creencia radicalmente falsa sobre la causalidad, por lo que elige medios inútiles. Puede tener creencias verdaderas y formadas racionalmente, pero su conducta puede violar los axiomas del modelo formal, por ejemplo porque sus preferencias no son transitivas o porque el orden de presentación de las opciones altera su elección. La distinción entre estos sentidos no es meramente técnica; es la puerta de entrada a una comprensión más realista de cómo actúan los seres humanos y de cómo emergen los órdenes sociales a partir de esa acción.

El ensayo que sigue recorre estas distinciones con cuidado. Comenzará por establecer la estructura de la racionalidad praxeológica, mostrando que es anterior a toda optimización y que puede coexistir con el error. Después examinará cómo los economistas modernos identificaron racionalidad con coherencia formal y crearon poderosos modelos matemáticos sobre esa base. Pero el corazón del argumento, que ocupará la mayor parte del texto, es que una teoría realista de cómo deciden y actúan personas situadas, ignorantes y finitas requiere repensar qué es la mente, qué es el conocimiento, cómo funciona la cognición humana más allá del cálculo explícito. Y que cuando se acepta ese repensar se abre una visión completamente nueva de cómo emergen los órdenes económicos y sociales: como estructuras que contienen y hacen operativo un conocimiento que ningún participante posee completamente.

2. Actuar es actuar por algo: la racionalidad praxeológica

Cuando Aristóteles escribió que todo lo que se elige se elige por algo, estableció una observación que ha resistido veintitrés siglos de crítica filosófica sin perder su fuerza. La conducta humana tiene una estructura teleológica. Eso no significa que siempre sea reflexiva, que siempre pueda ser articulada en palabras, o que el fin propuesto sea consistente o noble. Significa simplemente que la acción, por el hecho de serlo, orientación hacia algo, deseo de alterar la realidad desde su estado presente hacia un estado preferido.

Tomás de Aquino profundizó en esta estructura. La acción es movimiento del agente hacia su fin. Pero aquello que lo mueve es siempre su apetito, su inclinación hacia algo que percibe como bueno. El bien tiene aquí una estructura peculiar: no es una cualidad objetiva independiente del agente, sino aquello que el agente, tal como es constituido en su naturaleza y sus circunstancias, experimenta como deseable. Un objeto que es bueno para una criatura puede ser indiferente o malo para otra. El bien de un ser humano no es el bien de un caballo. Y lo que una persona determinada busca depende no solo de su naturaleza universal, sino de su historia particular, de lo que ha experimentado, de lo que le importa.

Ludwig von Mises llevó esta intuición al corazón de la ciencia de la acción. La acción humana es conducta consciente. Consciente, en primer lugar, porque implica conciencia de una discrepancia entre el estado actual y un estado deseado. Si nada fuera inconveniente, si todo fuera exactamente como el agente desearía, no habría acción. Pero también consciente en un sentido más profundo: la acción es la respuesta deliberada del yo a una situación. No es un proceso automático o reflejo. El agente considera qué hacer.

Lo decisivo para Mises es que toda acción presupone esta estructura medios-fines. El agente persigue un fin mediante medios que considera adecuados. Ahora bien, ¿qué hace que un medio sea adecuado? La respuesta de Mises es categórica: la creencia del agente. Si el actor cree que al llevar a cabo la acción X alcanzará su fin Y, entonces la acción es racional en el sentido praxeológico, aunque sea absolutamente falsa su creencia, aunque sea imposible que X produzca Y. La racionalidad praxeológica no depende de la verdad. Depende únicamente de que exista una intención cons-

ciente de sustituir un estado menos satisfactorio por otro más satisfactorio mediante conducta intencional.

Juan Huerta de Soto ha profundizado en esta estructura como nadie en la tradición hispánica. Para Huerta, el acto empresarial es el modelo paradigmático de la acción humana. El empresario se enfrenta a una situación de incertidumbre radical. No sabe si su decisión resultará en ganancia o pérdida. No sabe si los consumidores querrán lo que ofrece. No sabe si los costes de producción serán los que previó. No sabe, literalmente, si habrá un mañana que le permita evaluar sus decisiones. Y sin embargo, actúa. Elige unos medios que cree conducentes a un fin. Toma una posición en el tiempo. Se compromete.

La conducta del empresario es racional praxeológicamente en sentido perfecto, aunque al final resulte que ha arruinado su inversión, que ha malgastado recursos, que su previsión era completamente errada. La racionalidad no reside en el acierto, sino en la estructura de la decisión, en el hecho de que el actor ha identificado una discrepancia entre lo que es y lo que desearía que fuera, y ha decidido actuar sobre esa base con la esperanza, no la certeza, de mejora.

Esta estructura praxeológica tiene implicaciones radicales. La primera es que la llamada racionalidad praxeológica es completamente invariante respecto a si el actor tiene razón o no. Un médico que prescribe un tratamiento homeopático porque sinceramente cree que funciona, basándose en un testimonio que lo convenció, actúa de modo praxeológicamente racional aunque la homeopatía no tenga más efecto que la imaginación. Sus creencias son falsas, pero su conducta es racional. Esta es la razón por la cual no puede identificarse racionalidad con verdad.

La segunda implicación es que la racionalidad praxeológica es universal en toda acción humana propiamente dicha. Un acto de locura, un acto que surge de la confusión mental más completa, sigue siendo una acción mientras mantenga esa estructura. Si el loco rompe los platos creyendo verdaderamente que son demonios, su conducta tiene una estructura teleológica racional: persigue el fin de destruir demonios mediante el medio de romper platos. Está equivocado en todo lo relevante, pero no es irracional en sentido praxeológico.

La tercera implicación es que ninguna cantidad de información adicional convier-

te una acción praxeológicamente irracional en racional o viceversa. Si yo no sé que en la habitación de al lado hay una persona que grita pidiendo ayuda, mi elección de quedarme en el sofá puede no ser instrumentalmente racional respecto a salvar una vida. Pero si me proporciona información sobre esa persona, no cambia nada respecto a la racionalidad praxeológica de mi conducta anterior. Simplemente, la coloca en un contexto diferente. La racionalidad no puede depender de lo que ignoro.

¿Significa esto que toda acción humana es racional? En un sentido técnico, sí, con la salvedad de ciertos casos patológicos donde falla la estructura intencional. Un acto mecánico o automático, un movimiento reflejo, una crisis psicótica que borra la conciencia del agente, no constituyen acción propiamente dicha. Pero en el vastísimo dominio de la conducta consciente orientada hacia fines, la racionalidad praxeológica es universal.

Ahora bien, esta universalidad puede parecer verbosa si se entiende mal. No significa que toda acción sea igualmente buena, valiosa, prudente o acertada. Significa que toda acción responde a una estructura inteligible, que puede ser comprendida, que refleja la intención de quien la ejecuta de mejorar algo según su propia valoración de su situación. Un agente que sacrifica todo por una ilusión, que arruina su vida persiguiendo un sueño imposible, que mata por una creencia delirante, actúa racionalmente en sentido praxeológico. Pero al mismo tiempo, puede actuar de modo irracional en sentido epistémico, si sus creencias fueron adquiridas sin ningún respeto por la evidencia o la consistencia lógica. Puede actuar de modo irracional en sentido instrumental, si sus medios no conducen realmente al fin que propone. Y puede actuar de modo irracional en sentido formal, si sus decisiones violan los axiomas de la coherencia matemática.

La estructura praxeológica es, pues, una estructura muy particular. Es la más básica, la más fundamental. Es anterior a toda noción de éxito o fracaso, de verdad o falsedad, de coherencia formal. Pero es también la menos exigente. Nos dice muy poco sobre qué hace que una persona decida como decide, sobre cuáles son los mecanismos mediante los cuales un ser de conocimiento limitado puede orientarse en el mundo, sobre cómo es posible que en la interacción entre múltiples agentes praxeológicamente racionales pero limitados e ignorantes emerjan órdenes coordina-

dos.

Para eso necesitamos dirigirnos a las otras formas de racionalidad. Y la que ejerció mayor magnetismo en la ciencia económica moderna es la racionalidad formal, el modelo de la elección racional como coherencia matemática. Es a ese modelo al que nos dirigimos ahora.

3. Del actor racional al optimizador

A principios del siglo XX, los economistas se enfrentaban a un desafío peculiar. Querían que su disciplina fuera científica, en el sentido en que la física o la química eran científicas. Querían proposiciones que pudieran ser expresadas matemáticamente, teoremas que pudieran ser demostrados, conclusiones que no dependieran de observaciones vagas o intuiciones. El problema era que las motivaciones humanas parecían intrínsecamente vagas, impredecibles, cualitativamente inaccesibles a la medida.

La solución fue de una audacia intelectual admirable. En lugar de preguntarse qué desea realmente una persona, los economistas crearon un constructo matemático: la función de utilidad. No importaba cuáles fueran los auténticos motivos de la acción. Lo único que importaba era que las decisiones observadas tuvieran una cierta estructura lógica. Si la persona elige A cuando puede elegir B, y elige B cuando puede elegir C, entonces debe elegir A cuando puede elegir C. Si elige A cuando puede elegir una combinación de A y B, entonces debe preferir A a esa combinación. Un conjunto pequeño de axiomas sobre la consistencia de la elección permitía postular la existencia de una función de utilidad numérica que el agente maximizaba.

John von Neumann y Oskar Morgenstern proporcionaron los fundamentos matemáticos de esta empresa en su obra fundamental de 1944. Si un agente enfrenta opciones bajo incertidumbre y sus decisiones satisfacen ciertos axiomas de racionalidad, entonces sus preferencias pueden ser representadas mediante números a los que puede asignarse un significado probabilístico. La «utilidad esperada» de una acción es la suma ponderada por probabilidades de los resultados que esa acción puede producir. La racionalidad consistía simplemente en elegir la acción que maximizaba esa utilidad esperada.

Leonard Savage extendió este aparato permitiendo que los agentes tuvieran creencias subjetivas sobre las probabilidades, no solo objetivas basadas en frecuencias observadas. Richard Arrow y Gérard Debreu convirtieron esta estructura en un modelo de equilibrio general, demostrando que bajo ciertos supuestos (mercados completos, información perfecta, perfecta divisibilidad de bienes, ausencia de poder de mercado) existiría un conjunto de precios en los que la oferta agregada igualaría la demanda agregada, y en el que cada consumidor estaría maximizando su utilidad dada su renta, y cada productor estaría maximizando su ganancia dados los precios. Este era el resultado más poderoso que la teoría económica había logrado jamás: que el caos de millones de decisiones individuales autónomas podía converger en un estado de equilibrio armónico.

Gary Becker llevó el modelo todavía más lejos, mostrando que si se permitía a los agentes tener preferencias suficientemente complejas (no solo por bienes consumidos, sino por tiempo, ocio, estatus, hijos, educación, crimen, matrimonio), la teoría de la utilidad esperada podía en principio explicar todas las dimensiones del comportamiento humano. Toda conducta, sin excepción, podía interpretarse como el resultado de la maximización de una función de utilidad bajo restricciones de renta y tiempo.

La potencia analítica y matemática de este enfoque es incontestable. Los teoremas de von Neumann-Morgenstern, los resultados de Arrow sobre imposibilidad de funciones de bienestar social consistentes, la construcción del equilibrio general, todo eso representa un hito genuino en la historia del pensamiento. Pero lo crucial es distinguir con precisión entre dos cosas que frecuentemente se confunden. Por un lado, la demostración de que si las decisiones observadas satisfacen ciertos axiomas, entonces pueden ser representadas como si maximizaran una función numérica. Eso es un resultado matemático puro, verdadero y poderoso. Por el otro lado, una teoría antropológica acerca de cómo realmente decide una persona real, qué es lo que ocurre en su mente, cuáles son los procesos mediante los que forma sus decisiones.

El primer resultado pertenece al ámbito de las matemáticas. Dice: si ciertas condiciones formales se cumplen, entonces podemos construir una representación numérica. Es verdad. Pero el segundo, la teoría de la mente humana, es algo muy diferente.

De la existencia de una representación matemática no se deduce nada acerca de si un ser humano realmente «está dentro de su cabeza» realizando cálculos de utilidad esperada. Un mapa del metro de Londres es una representación verdadera de ciertos hechos sobre el metro. Pero nadie piensa que los pasajeros, para decidir dónde bajarse, están resolviendo internamente las ecuaciones de la topología del mapa.

Amartya Sen ha insistido en esta distinción con especial claridad. Sen observó que existen personas que actúan de modo que sus decisiones parecen violar los axiomas de la utilidad esperada, y que sin embargo sus razones para actuar así son perfectamente inteligibles y, podría decirse, racionales en un sentido más profundo. Una persona que rechaza oportunidades de ganancia porque las considera injustas, un agente que gasta recursos en principios morales aunque eso reduzca su consumo, alguien que se niega a aprovecharse de la ignorancia de otros aunque legalmente pudiera hacerlo: todos estos casos muestran que la racionalidad formal no agota lo que significa ser racional.

Más aún, Sen mostró que incluso la identificación entre racionalidad y el perseguimiento del propio interés es problemática. Hay agentes que actúan sobre la base de simpatía (preocupación por el bienestar de otros) o compromiso (dedicación a causas que no reportan utilidad personal). La economía formal había tratado estos casos simplemente como preferencias que incluyen la preocupación ajena dentro de la función de utilidad propia. Pero eso disuelve la distinción, convierte cualquier conducta observable en un caso de maximización egoísta si le añadimos suficientes variables a la función de utilidad. Se vuelve una teoría que explica todo y por lo tanto no explica nada.

La conclusión que Sen extrae es fundamental: el hecho de que una estructura matemática pueda ser construida para representar decisiones, que los axiomas de la teoría de la utilidad esperada sean formalmente verdaderos en un espacio matemático abstracto, no equivale a haber demostrado una proposición verdadera sobre la mente humana o sobre cómo las personas realmente toman decisiones. La racionalidad formal es un constructo matemático potente. Pero es un constructo. La pregunta de qué hay en la mente de una persona real cuando decide, qué procesos psicológicos están en juego, cómo maneja la información, qué papel juega la intuición, la emoción,

la imaginación, los hábitos adquiridos: esas preguntas permanecen abiertas.

Y es a esa apertura a la que dirigiremos ahora nuestra atención.

4. Mente, cálculo y conocimiento: ¿es pensar computar?

Una pregunta acecha bajo la superficie de todo lo anterior. Si la racionalidad formal presupone que los agentes hacen cálculos de utilidad esperada, ¿quiere decir eso que la mente es, en el fondo, una máquina de cálculo? ¿Que pensar es manipular símbolos según reglas explícitas? ¿Que toda forma de inteligencia, incluyendo la humana, es en última instancia computación?

Si eso fuera verdad, entonces la identificación entre el modelo formal de elección racional y la realidad psicológica sería mucho más plausible. Las personas serían en efecto optimizadores, porque sus mentes operarían mediante el cálculo lógico de consecuencias. Las máquinas podrían en principio replicar la inteligencia humana, porque ambas ejecutarían el mismo tipo de operación fundamental.

Pero la suposición de que pensar es computar, aunque ha estructurado buena parte de la filosofía de la mente y la psicología cognitiva del siglo XX, enfrenta objeciones profundas que han llegado a ser cada vez menos posible ignorar.

Gilbert Ryle, en su ataque clásico a la teoría cartesiana de la mente como substancia mental distinta, observó una diferencia crucial entre el conocimiento que y el conocimiento cómo. Saber que Napoleón murió en Santa Helena es un tipo de conocimiento. Saber cómo nadar, cómo tocar el violín, cómo reconocer el rostro de un amigo, es un tipo muy diferente. El segundo no puede reducirse al primero. Un excelente nadador puede no ser capaz de articular las reglas explícitas que aparentemente sigue. Una persona puede tocar perfectamente una melodía sin haber memorizado la teoría musical. Y es perfectamente posible tener todo el conocimiento que puede ser expresado en palabras sobre la fisiología del reconocimiento facial y sin embargo ser incapaz de reconocer caras.

Michael Polanyi llevó esta observación al corazón de su epistemología. ≪Sabemos más de lo que podemos decir≫, escribió. Existe un conocimiento tácito, implícito, que opera sin ser formulado explícitamente, que no puede serlo completamente, que es anterior a todo intento de codificarlo en reglas. Un maestro carpintero sabe cómo

trabajar la madera. Ha adquirido destreza, intuición, capacidad para reconocer el grano, la humedad, la estación en que fue cortado el árbol. Ese conocimiento está en sus manos, en su cuerpo, en sus años de experiencia. Un manual de carpintería, sin importar cuán detallado sea, nunca podría capturar eso completamente.

¿Significa eso que el conocimiento tácito es irracional o que la mente que lo posee es no-racional? Para nada. Significa que la razón humana es mucho más amplia que la capacidad de formular proposiciones explícitas. Que una persona puede ser profundamente racional, que puede resolver problemas con precisión, que puede aprender y adaptarse y mejorar en su oficio, incluso cuando la mayor parte de lo que hace opera fuera del nivel de la formulación explícita.

Hubert Dreyfus llevó estas observaciones a una crítica frontal del proyecto que él llamó «inteligencia artificial simbólica». El supuesto de esa empresa era que toda forma de inteligencia podía ser capturada mediante representación explícita de hechos en un lenguaje formal, y mediante manipulación de esos símbolos según reglas lógicas. Dreyfus observó que ese supuesto no resistía el contacto con realidades como el reconocimiento de patrones visuales, la comprensión del lenguaje natural en su contexto, la adquisición de destreza física, o la capacidad de actuar de manera sensata en situaciones nuevas para las que no se había proporcionado explícitamente qué hacer.

Los sistemas de IA basados en reglas explícitas fallaban espectacularmente cuando se enfrentaban a situaciones que requerían lo que Dreyfus llamaba comprensión de la «situacionalidad»: la capacidad de captar que una situación es de este tipo, que es similar a aquella otra, que las reglas que valían en cierto contexto no valen en otro aunque las palabras sean idénticas. Esa capacidad, que un ser humano novato adquiere en años de inmersión en un ámbito de práctica, parecía requerir algo más que la manipulación de símbolos explícitos.

John Searle formuló la objeción más directa mediante el experimento mental de la «habitación china». Imaginemos, dice Searle, que hay una persona en una habitación que no entiende chino. Se le proporcionan símbolos chinos y reglas en español para manipularlos y responder preguntas. Aplicando cuidadosamente las reglas, la persona produce respuestas en chino que son indistinguibles de las de un hablante

de chino genuino, a un observador externo. Pero la persona dentro de la habitación no comprende chino. Solo está moviendo símbolos según reglas. ¿Por qué entonces pensamos que una máquina que manipula símbolos, aunque lo haga tan eficientemente que su output sea indistinguible del de una mente humana, comprende algo?

La conclusión de Searle es que manipular símbolos no es suficiente para la comprensión. Que hay algo en la mente biológica, en la estructura del cerebro humano, que confiere a los símbolos significado, que los conecta con el mundo. Y que ese algo no está automáticamente presente simplemente porque se sigan reglas sintácticas. La sintaxis no es semántica. Las reglas no creen, comprenden, significan algo por sí solas. Solo significan algo para una mente que las interpreta en relación con sus experiencias, sus deseos, su cuerpo, su mundo.

Estos argumentos no son objeciones sentimentales a la idea de que las máquinas puedan pensar. Son argumentos técnicamente precisos sobre la estructura del pensamiento humano. Y el desarrollo más reciente de la filosofía de la mente ha trabajado en la dirección que estos pensadores señalaban.

Francisco Varela, Eleanor Rosch y Evan Thompson desarrollaron la teoría de la cognición enactiva. La mente, en esta perspectiva, no es un espacio interno en el que se forman representaciones simbólicas del mundo externo, que después son procesadas. La mente es la actividad de un cuerpo situado que permanentemente está interactuando con su entorno, que está coordinando su acción con ese entorno, que está siendo modificada por él. La cognición es hacer mundo mediante el acto de vivirlo. El ser humano no primero ve el mundo, analiza los datos visuales, construye una representación interna, y después actúa sobre esa base. El ser humano ve el mundo precisamente porque está ya actuando en él, porque su percepción está orientada por sus preocupaciones, sus posibilidades de acción, sus acoplamientos con su entorno.

David Chalmers y Andy Clark argumentaron que la mente no termina donde termina el cuerpo del individuo. Que la mente es extendida, que las herramientas, los símbolos externos, el entorno mismo constituyen parte de la cognición. Cuando escribes notas para recordar algo, esas notas no son solo un almacenamiento externo de información que en principio podría estar en tu cabeza. Son parte del proceso cognitivo mismo. Tu mente incluye el cuaderno en el que escribes. Tu comprensión

incluye los mapas, los diagramas, los instrumentos que usas para pensar sobre un problema.

Alva Noë ha trabajado sobre la idea de que la percepción es una actividad, no una experiencia pasiva. Cuando ves el mundo, no reciben tus ojos una fotografía. Tu percepción es exploratoria. Estás constantemente moviendo los ojos, girando la cabeza, manipulando las cosas para verlas mejor. Lo que ves depende de lo que haces. Y esto no es una limitación o un defecto de la percepción humana, sino su estructura fundamental. Las máquinas que solo poseyeran sensores pasivos nunca verían el mundo como lo ve un ser humano, porque el ver humano es un hacer.

¿Cuál es la conclusión de todo este desarrollo? No la conclusión fácil de que «las máquinas no pueden pensar» o que «la inteligencia artificial es imposible». Eso simplificaría demasiado el panorama. La conclusión es más matizada e incisiva: la racionalidad humana, el pensamiento humano, no se agota en la manipulación formal de símbolos explícitamente representados. La mente humana opera en múltiples registros: mediante cálculo consciente, sí, pero también mediante intuición, reconocimiento de patrones, comprensión incorporada, coordinación enactiva con el mundo. No todo lo que sabe una persona está en forma de proposiciones. No todo lo que piensa una mente sigue de reglas explícitas. No toda comprensión es una representación interna de información.

Esto tiene consecuencias inmediatas para nuestra comprensión de la racionalidad y de la acción humana. Si la mente no es ante todo un calculador, entonces los modelos de racionalidad que la presentan como calculadora de utilidades esperadas no pueden ser descripciones acertadas de cómo piensan realmente las personas. Pero también abre la posibilidad de que existan formas de racionalidad distintas de la optimización matemática. Que la inteligencia humana pueda estar operando racionalmente en registros que no son computacionales, que dependen de cuerpo, situación, historia, interacción con el mundo. Es a ese descubrimiento de una racionalidad alternativa al que dirigimos ahora nuestro examen.

5. Los límites de la optimización

Si la mente humana no es principalmente un calculador de utilidades esperadas, ¿cómo toma entonces decisiones una persona real? ¿Qué procesos mentales están realmente en juego cuando alguien se enfrenta a la necesidad de elegir?

Herbert Simon pasó décadas investigando esa pregunta. Su conclusión, expresada en decenas de obras que van desde su investigación inicial en los años cincuenta hasta sus últimas publicaciones, fue que la racionalidad humana está acotada. Bounded rationality: ese es el término que inventó y que estructura toda su investigación.

Simon observó un hecho simple que la teoría económica ortodoxa pasaba por alto: el cálculo tiene un costo. No es gratis pensar. No es gratis buscar información. No es gratis procesar alternativas. La mente humana tiene una capacidad de procesamiento limitada. El tiempo es finito. La energía también. En consecuencia, ningún agente real, aunque fuera completamente racional, podría aspirar a conocer todas las alternativas disponibles, a calcular las consecuencias de cada una, a evaluar sus probabilidades con exactitud, a elegir la que maximiza realmente su utilidad esperada.

Lo que hace una persona racional, en cambio, es satisfacer: buscar una solución que sea suficientemente buena, que alcance un nivel de aspiración aceptable, aunque no sea la solución óptima. Examina alternativas hasta encontrar una que cumple sus mínimos. Se detiene ahí. No busca exhaustivamente porque el costo de la búsqueda exhaustiva sería prohibitivo.

Esto cambia radicalmente cómo entendemos la decisión humana. No es maximización. Es búsqueda secuencial con un criterio de parada. No es el cálculo exhaustivo de probabilidades. Es la formación de expectativas aproximadas sobre cómo se desenvolverá el futuro. No es la consideración de todas las alternativas. Es examinar solo aquellas que la experiencia y la costumbre hacen salientes.

Ahora bien, esta idea de que las personas satisfacen en lugar de maximizar podría parecer una manera de decir que son irracionales, que se conforman porque no pueden hacer mejor. Pero para Simon, satisfacer es perfectamente racional, dada la estructura real de los costos cognitivos. Es más, es la forma inteligente de actuar cuando el cálculo mismo es costoso. A veces, la respuesta más racional a una situación compleja es dejar de pensar en ella y actuar.

La investigación que siguió a Simon, particularmente los trabajos de Daniel Kahneman y Amos Tversky, amplió enormemente nuestro conocimiento sobre cómo realmente piensan las personas. Descubrieron que las mentes humanas operan mediante heurísticas: atajos mentales que producen respuestas rápidas sin cálculo exhaustivo.

Una heurística de disponibilidad hace que las personas juzguen la probabilidad de un evento según lo fácil que les es recordar ejemplos. Si recientemente han visto noticias sobre accidentes aéreos, sobrestiman la probabilidad de accidentes aéreos, aunque estadísticamente sean menos comunes que los accidentes de automóvil. Esto es racional en el sentido de que es una forma inteligente de hacer predicciones cuando no tienes acceso a datos estadísticos completos. Pero conduce a errores sistemáticos.

Una heurística de representatividad hace que las personas juzguen la probabilidad de que algo pertenezca a una categoría basándose en cuán similar es a los ejemplos típicos de esa categoría. Esta heurística es excelente para reconocimiento de patrones, que es lo que las mentes humanas hacen bien. Pero conduce a violaciones de las leyes de la probabilidad. Por ejemplo, la gente cree que es menos probable que una persona sea una abogada y madre de tres hijos que que sea abogada, cuando matemáticamente la conjunción de dos propiedades no puede ser más probable que una cualquiera de ellas sola.

El efecto de framing, descubierto por Kahneman y Tversky, mostró que la forma en que se presentan las opciones influye dramáticamente en la decisión, incluso cuando la estructura objetiva de las opciones es idéntica. Si se dice que cierta política «salva la vida de doscientas personas de las seiscientas en peligro», la mayoría elige esa política. Si se dice que «deja morir a cuatrocientas de las seiscientas», aunque sea exactamente el mismo resultado, la mayoría rechaza la política. La forma del lenguaje, la metáfora, el contexto narrativo, moldean la decisión.

La Prospect Theory de Kahneman y Tversky mostró que las personas no valoran las ganancias y las pérdidas de forma simétrica. Una pérdida de cien unidades causa más dolor que placer una ganancia de cien unidades. Las personas son por lo tanto aversas al riesgo con respecto a ganancias pero buscadoras de riesgo con respecto a

pérdidas. Preferirían una ganancia segura pequeña a una ganancia probable grande, pero elegirían una pérdida probable grande sobre una pérdida segura pequeña con tal de tener una oportunidad de evitar la pérdida completamente.

¿Significa todo esto que los seres humanos somos irracionales? Esa es la conclusión que muchos extrajeron, especialmente en los media, cuando se popularizaron estos hallazgos. Pero es una conclusión precipitada. Lo que Kahneman y Tversky realmente mostraban era que la racionalidad humana no consiste en conformarse con los axiomas del modelo formal de utilidad esperada. Que las mentes que cometen «errores» sistemáticos respecto del modelo pueden ser, sin embargo, racionalmente adaptadas a los entornos en que viven.

Gerd Gigerenzer ha aclarado especialmente este punto. Gigerenzer muestra que muchas de las heurísticas que Kahneman y Tversky presentaban como sesgos sistemáticos son en realidad racionales ecológicamente. Es decir, si adaptas la heurística al entorno específico en que opera, si la aplicas a los tipos de problemas para los que evolucionó, funciona extremadamente bien. Una heurística de disponibilidad es altamente racional si lo que sucedió recientemente es realmente más probable que suceda de nuevo. En ambientes que cambian frecuentemente, lo vivido reciente es más información que lo vivido hace años.

Gigerenzer contrasta dos modelos de racionalidad. La «racionalidad lógica», que requiere conformidad con los axiomas matemáticos de la coherencia. Y la «racionalidad ecológica», que requiere adecuación al entorno específico en que actúa el agente. Un procedimiento puede violar los axiomas de la racionalidad lógica y ser no obstante ecológicamente racional. Puede ser más eficaz, más rápido, menos consumidor de recursos cognitivos que un procedimiento que respeta los axiomas, especialmente en ambientes con estructura y regularidad.

Vernon Smith realizó un descubrimiento complementario mediante sus experimentos de laboratorio. Smith es un economista experimental que pasó décadas realizando subastas, mercados, intercambios en el laboratorio, con dinero real en juego, para ver cómo se comportaban realmente los sujetos. Un resultado que lo sorprendió profundamente fue que los mercados reales, con personas reales intercambiando bienes reales, convergían hacia precios de equilibrio que se parecían notablemente

a los predichos por la teoría económica, aunque los participantes tuvieran poco o ningún conocimiento de la teoría.

Esto llevó a Smith a distinguir entre «racionalidad constructivista» y «racionalidad ecológica». La racionalidad constructivista es la que presupone que un agente o un diseñador crea consciente y deliberadamente las reglas, los incentivos, los instituciones bajo los cuales actuarán los demás. La racionalidad ecológica es la que surge cuando los agentes interactúan sin diseño previo, y a través de esa interacción, de ese ensayo y error, de ese proceso de descubrimiento, emergen regularidades y coordinaciones que se parecen, retrospectivamente, a si hubieran sido diseñadas inteligentemente.

Lo que sorprendía a Smith era que el orden de mercado parecía ser frecuentemente el resultado de una racionalidad ecológica, no de una racionalidad constructivista. Los participantes no estaban en sus cabezas calculando precios de equilibrio. Simplemente estaban actuando de modo que era sensato para ellos dada su situación local, dada la información que poseían, dada las oportunidades que veían. Y de esa actividad descentralizada, descoordinada en el sentido de que no había un planificador central, emergia un orden que parecía haber sido diseñado.

La conclusión que emerge de toda esta investigación es importante: las heurísticas, los sesgos, las formas de pensar rápido sin cálculo exhaustivo de la mente humana, no son defectos a ser corregidos mediante educación en el pensamiento estadístico o económico formal. Son características de una inteligencia que ha evolucionado para actuar en el mundo real, con información parcial, en tiempo real, bajo presión. Esa inteligencia es racional, pero de un modo diferente del que presuponen los modelos matemáticos.

6. Una racionalidad para seres finitos

¿Puede construirse una teoría positiva de esa racionalidad alternativa? ¿Existe una concepción de qué es actuar racionalmente cuando se es ignorante, limitado, temporal, corporal?

La filosofía antigua ya poseía herramientas para pensar eso. Aristóteles distinguía entre épisteme, conocimiento universal de las cosas eternas, y phronesis, sabiduría

práctica sobre lo que es bueno hacer en la situación particular en que uno se encuentra. La épisteme es sistemática, universal, susceptible de ser enseñada de manera puramente teórica. La phronesis es particular, contextual, se adquiere mediante la experiencia de vivir, de actuar, de haberse equivocado, de haber aprendido de otros en la comunidad.

Un agente con phronesis no necesita calcular. Reconoce la situación como un cierto tipo de situación. Sabe qué virtud es relevante en esa circunstancia. Sabe actuar de manera sensata sin necesidad de un cálculo consciente que formule y pondere alternativas. Es capaz de ser flexible, de adaptarse a lo inesperado, de improviscar de forma inteligente.

Michael Oakeshott desarrolló una distinción análoga en su pensamiento político: el conocimiento técnico, que puede ser codificado en proposiciones explícitas, en manuales, en reglas; y el conocimiento práctico, que es adquirido mediante la participación en una tradición, que no puede ser completamente codificado, que se transmite mediante la imitación, el aprendizaje, la convivencia. Un cirujano posee conocimiento técnico de la anatomía. Pero su capacidad para ser un buen cirujano depende principalmente del conocimiento práctico adquirido en años de operar.

Polanyi, al que ya hemos mencionado, insistió en que el conocimiento tácito no es una forma inferior de conocimiento. Es el fundamento sobre el cual se construye todo conocimiento explícito. Toda formulación presupone ya una capacidad de reconocimiento, de juicio, de saber cuándo la regla aplica y cuándo no. Esa capacidad no puede ser enteramente codificada en la regla misma.

¿Cómo puede ser racional una forma de conocimiento y acción que no consiste en cálculo? Si la racionalidad formal requiere explicitación, cálculo, seguimiento de reglas, ¿qué hace racional el conocimiento que opera tácitamente?

La respuesta está en entender que la racionalidad puede constituirse de maneras muy diferentes. La que interesa aquí puede ser llamada racionalidad situada. Es racional una acción que cumple los siguientes criterios:

En primer lugar, es teleológica. Está orientada hacia un fin o un conjunto de fines que el agente persigue y que considera valioso. No es acción ciega, meramente mecánica. El agente puede articular, cuando se le pregunta, hacia qué se orienta su

actividad.

En segundo lugar, es falible. El agente reconoce que podría estar equivocado, que sus creencias pueden ser incorrectas, que sus acciones pueden no lograr lo que espera. No hay certeza. Pero eso no invalida la racionalidad. Significa simplemente que toda acción está bajo cierta incertidumbre.

En tercer lugar, es adaptativa. El agente aprende de los resultados de sus acciones. Si la realidad contradice sus expectativas, modifica sus creencias y sus conductas subsecuentes. No repite indefinidamente lo mismo si ve que no funciona. Posee lo que podemos llamar una capacidad de revisión.

En cuarto lugar, se apoya en hábitos y heurísticas. El agente no delibera constantemente desde cero. Actúa con frecuencia mediante comportamientos automatizados, mediante atajos mentales, mediante reglas de dedo que ha aprendido funcionan bien. Pero esos hábitos no son frágiles ni mecánicos. Pueden ser suspendidos cuando la situación lo requiere. La heurística es fácilmente anulada si el agente reconoce que la situación es diferente.

En quinto lugar, está contextualmente constituida. La acción no puede ser separada de su contexto. El significado de la acción, lo que cuenta como éxito o fracaso, lo que se considera relevante, todo eso depende del contexto de la acción. Un acto que es prudente en una situación puede ser imprudente en otra. La racionalidad exige capacidad de leer la situación, de reconocer qué tipo de situación es.

En sexto lugar, depende de la experiencia acumulada. El agente ha vivido antes. Ha observado a otros. Ha participado en prácticas compartidas. Esa experiencia estructura cómo percibe la situación actual, qué posibilidades reconoce, cómo anticipa el futuro. Pero la experiencia no determina la acción. Es un trasfondo que abre posibilidades, no un conjunto de reglas que dicta qué hacer.

Esta concepción de racionalidad situada está muy lejos del modelo del optimizador omnisciente que hace cálculos de utilidad esperada en el vacío. Pero es, precisamente, la forma de racionalidad que una criatura corporalizada, biografiada, relacional como el ser humano realmente posee. Y es, sostenemos, genuinamente racional.

¿Cómo sabemos eso? Primero, porque genera coordinación. Agentes que actúan según esta forma de racionalidad consiguen con frecuencia resultados coordinados,

predecibles, mutuamente beneficiosos. No se cae en un caos de conflictos constantes. Segundo, porque es mejorable. Puede haber mejor o peor desempeño en la adquisición de hábitos, en el aprendizaje de heurísticas, en la sensibilidad para leer contextos. Algunos agentes son más sabios que otros. Y esa sabiduría puede ser cultivada y transmitida. Tercero, porque permite innovación y adaptación. Agentes así constituidos no están condenados a repetir el pasado. Pueden reconocer que la situación ha cambiado, que lo que valía antes ya no vale, que es necesario actuar diferente. Cuarto, porque es responsable. Un agente que actúa mediante la racionalidad situada puede ser llamado a rendir cuentas de sus acciones. Puede explicar por qué actuó así. Puede reconocer que se equivocó. Puede ser persuadido de que otras formas de actuar eran mejores.

Esto es la base para pensar, después, en cómo múltiples agentes así constituidos, cada uno actuando según su propia racionalidad situada, su propia comprensión local, sus propios hábitos y heurísticas, sus propias experiencias y su propio contexto, pueden de todas formas coordinarse en órdenes sociales que sobrepasan a cualquiera de ellos individualmente. Es a esa pregunta que dirigimos ahora nuestra atención.

7. Del conocimiento limitado al conocimiento disperso

Hasta ahora hemos estado discutiendo principalmente sobre agentes individuales. Pero la pregunta fundamental de la ciencia económica no es sobre un agente aislado, sino sobre cómo múltiples agentes, persiguiendo sus propios intereses, poseyendo información diferente, operando en contextos distintos, logran de todas formas coordinarse. ¿Cómo es que los mercados funcionan? ¿Cómo es que la oferta de bienes tiende a igualarse con la demanda sin que haya un planificador central? ¿Cómo es posible que un sistema de comercio complejo, con millones de transacciones diarias, no colapse en el caos?

Friedrich Hayek enfrentó esta pregunta directamente. Y su respuesta comenzó con una observación sobre el conocimiento. La suposición que subyace a la mayor parte del análisis económico ortodoxo es que existe un cuerpo de conocimiento relevante que podría, en principio, estar centralizado. Que si un planificador perfecto tuviera toda la información que existe sobre los bienes, sus costos de producción,

las preferencias de los consumidores, las tecnologías disponibles, podría entonces calcular los precios correctos y las cantidades correctas de producción.

Pero esto es una ficción, dijo Hayek. El conocimiento que es relevante para la economía no existe centralizado en ningún lugar. Está dispersado. Está distribuido entre múltiples agentes. Cada productor conoce sus propios costos, sus propias posibilidades de innovación, sus propios planes. Pero ningún productor conoce los costos de todos los demás, ni las innovaciones que otros están explorando, ni los planes globales de otros. Cada consumidor sabe qué valora, cuáles son sus preferencias y su renta. Pero ningún consumidor sabe las preferencias de todos los demás, ni la renta de todos, ni cómo cambiarán en el futuro.

Peor aún, gran parte del conocimiento económicamente relevante no puede estar centralizado. Existe un conocimiento de los hechos particulares de tiempo y lugar. Un comerciante en una ciudad sabe que ha habido una cosecha mala en su región, que los precios de los cereales van a subir. Sabe eso porque vive ahí, porque ve, porque ha hablado con los agricultores. Un empresario percibe una oportunidad de ganancia en una industria particular porque está en contacto con esa industria, porque entiende sus problemas, porque tiene relaciones con sus actores. Ese conocimiento no puede ser reducido a datos objetivos que pudieran ser transmitidos a una autoridad central.

Más aún, ese conocimiento es constantemente cambiante. Las condiciones locales varían. Las tecnologías evolucionan. Los deseos de las personas se transforman. En un sistema centralizado, para que la información llegara al planificador central, tuviera que ser procesada, tuviera que ser combinada con otra información, tuviera que ser usada para reformular los planes de producción y distribución, y después esos nuevos planes tuvieran que ser comunicados a todos los productores y distribuidores, habrían pasado meses o años. En el intervalo, la realidad ha cambiado de nuevo. Los planes ya están desactualizados antes de poder ser implementados.

Aquí es donde entra el papel del precio. El precio, en la perspectiva de Hayek, es una forma de comunicación de información altamente comprimida. Cuando el precio de un bien sube, eso comunica información: la oferta ha bajado o la demanda ha subido o ambas. Los productores de ese bien no necesitan saber por qué sube el pre-

cio. No necesitan conocer todos los detalles de qué ha pasado en otros mercados. El precio les informa simplemente que ese bien se ha vuelto relativamente más escaso, más demandado. Como respuesta a esa señal, pueden decidir producir más.

Del mismo modo, cuando el precio de un insumo que necesitan sube, los productores entienden que ese insumo se ha vuelto más escaso. Como respuesta a esa señal, buscan la forma de usar menos de ese insumo, o de cambiar su proceso de producción para usar insumos más abundantes. Nuevamente, no necesitan saber por qué ese insumo se ha vuelto escaso. Simplemente reaccionan a la señal del precio.

Los consumidores actúan del mismo modo. Cuando el precio de un bien sube, entienden que es más escaso y, como respuesta, tienden a consumir menos de él y buscan sustitutos. Cuando baja, consumen más. Ninguna decisión centralizada ordena eso. Ningún planificador decide que ciertos consumidores deben comer menos carne porque la carne es escasa. El sistema de precios comunica la escasez y los individuos reaccionan.

Lo extraordinario de este sistema es que ninguno de los participantes necesita ver el cuadro completo. No necesitan saber que globalmente la oferta y la demanda tienden a equipararse. Simplemente necesitan responder a los precios que ven. Cada uno actúa en su propio interés, persiguiendo sus propios fines, utilizando su propio conocimiento local. Y de esa actividad descoordinada, de esa multiplicidad de decisiones independientes, emerge un orden coordinado. Emerge casi como un subproducto de las acciones de los individuos.

Esto es lo que Hayek llama el «uso del conocimiento en la sociedad». La economía de mercado es una forma de utilizar el conocimiento disperso mediante el sistema de precios. No es la única forma. También existen órdenes sociales que funcionan mediante tradición, mediante autoridad, mediante planificación consciente. Pero en la extensión en que una economía se basa en el mercado, funciona mediante este mecanismo de transmisión de información mediante precios.

La implicación es clara: una economía planificada centralmente, que presumía tener toda la información, que operaba como si existiera un cuerpo único de conocimiento que un planificador perfecto podría acceder, estaba condenada al fracaso no por falta de recursos computacionales, sino por la imposibilidad lógica de cen-

tralizar el conocimiento que es disperso por naturaleza. Aunque el planificador tuviera una computadora infinitamente potente, seguiría enfrentando el problema de que el conocimiento que necesita actúa en múltiples lugares simultáneamente, está constantemente cambiando, depende de particularidades locales que no pueden ser codificadas.

Esto es lo que subyace a lo que ha sido llamado el «problema del cálculo económico». Pero ese problema es más profundo que simplemente que no haya precios en una economía socialista. Es que incluso si los hubiera, los problemas de información que aquejan a cualquier sistema centralizado persisten. Y además, hay otro problema, aún más profundo, que Hayek no exploró completamente pero que es crucial para nuestro argumento.

8. Descubrir lo que todavía no existe

El problema de la coordinación económica no consiste únicamente en utilizar eficazmente el conocimiento que ya existe. También consiste en generar nuevo conocimiento. Y en particular, en generar posibilidades, en descubrir oportunidades que antes no formaban parte del espacio de opciones reconocidas.

Ludwig von Mises insistió en esto desde sus primeras formulaciones de la teoría de la acción. La acción humana no es simplemente la respuesta a un conjunto de preferencias sobre un conjunto dado de bienes disponibles. Es la búsqueda incesante de mejorar la propia situación. Y esa búsqueda no se detiene ni está limitada por lo que ya existe. Los agentes constantemente están pensando: ¿hay una forma mejor de hacer esto? ¿Hay algo que alguien quiera que todavía no existe? ¿Hay una manera de abaratar la producción? ¿Hay una manera de combinar elementos existentes de forma novela?

Esa búsqueda es lo que Kirzner llamó el acto empresarial. El empresario es alguien que percibe una discrepancia entre la oferta y la demanda, entre lo que existe y lo que la gente quiere, y actúa para cerrar esa discrepancia. Podría ser tan simple como una persona que nota que sus vecinos están dispuestos a pagar por un servicio que nadie ofrece actualmente y decide ofrecerlo. O tan complejo como alguien que reconoce que nuevas tecnologías podrían permitir un producto completamente diferente e

invierte en desarrollarlo.

Lo crucial es que no todas esas oportunidades existen antes del acto empresarial en la forma de datos disponibles para un planificador. Algunas de ellas solo existen como posibilidades. Y las posibilidades se hacen efectivas solo mediante el acto de alguien que cree en ellas y actúa sobre esa creencia. Henry Ford no descubrió el automóvil como se descubre una isla que ya existía. Creó una industria automóvil mediante la innovación de la cadena de montaje. Esa industria no existía antes. Su valor, sus posibilidades de producción, sus características, eran incognoscibles antes de que fuera creada.

Huerta de Soto ha explorado esto con profundidad bajo el concepto de eficiencia dinámica. Una economía es dinámicamente eficiente si continuamente está generando nuevas posibilidades, nuevos bienes, nuevas formas de producción. La pregunta sobre eficiencia no es: ¿se está haciendo bien lo que actualmente se hace? La pregunta es: ¿se están descubriendo nuevas cosas qué hacer?

Este descubrimiento no es reducible a cálculo sobre datos previamente dados. Es generativo. Crea nuevos datos. Crea nuevas posibilidades de acción. El empresario que tiene una idea innovadora es como alguien que percibe un nuevo color que antes era invisible para todos. El resto de los agentes no pueden entonces evaluar si esa idea es valiosa hasta después de que haya sido materializada, ejecutada, probada en el mundo real.

¿Significa esto que el descubrimiento empresarial es una especie de milagro, algo que emerge ex nihilo sin conexión con lo anterior? No, aunque a veces se ha interpretado así la posición de Huerta. Lo que significa es que las posibilidades no están simplemente dadas como un conjunto previamente especificado. Existen posibilidades, sí. El empresario que inventa no inventa absolutos. Se basa en recursos existentes, en conocimiento existente, en necesidades existentes. Pero combina esos elementos de manera nueva. Percibe relaciones antes no vistas. Imagina usos antes no considerados.

La capacidad del empresario para hacer esto depende de su situación particular. No depende únicamente de información que pudiera estar centralizada. Depende de dónde está, a quién conoce, cuál es su experiencia, cuáles son sus intereses. Depende

de relaciones personales, de haber hablado con gente en una industria particular, de haber percibido un problema porque personalmente lo sufre. Depende, en suma, de toda la particularidad de su biografía.

Es por eso que, incluso con capacidad computacional infinita, un planificador central nunca podría replicar la función de descubrimiento empresarial. No porque no pudiera procesar información, sino porque la información relevante no existe como dato. Existe como posibilidad, y las posibilidades se actualizan únicamente mediante el acto de agentes situados que creen en ellas y están dispuestos a arriesgar recursos en su realización.

9. ¿Puede una máquina planificar una sociedad?

Esto nos conduce directamente al desafío que ha adquirido urgencia en los últimos años: ¿puede una inteligencia artificial, con capacidad computacional vastamente superior a la de cualquier mente humana, realizar la función de planificación económica de una sociedad?

Debemos ser precisos y justos en esta cuestión. La computación ha mejorado enormemente capacidades que, hasta no hace mucho, eran dominio exclusivo de mentes humanas. Los algoritmos pueden predecir con exactitud sorprendente qué películas gustará a cada persona. Pueden optimizar logística de transporte, reduciendo combustibles, mejorando entregas. Pueden identificar patrones en datos médicos que conducen a diagnósticos más tempranos. Pueden simular procesos físicos complejos, permitiendo ingeniería más avanzada. Pueden, en suma, ejecutar con rapidez y precisión tareas que antes requerían análisis y decisión humana intensivos.

Los cibercomunistas contemporáneos, representados especialmente por W. Paul Cockshott y Allin F. Cottrell, pero también por otros autores que ven en la computación moderna una oportunidad para resurreccionar la idea del socialismo científico, argumentan que justamente estas capacidades hacen posible lo que antes no era posible: la planificación económica exhaustiva. La computadora, dicen, es capaz de hacer lo que el cálculo mental nunca pudo. Puede recopilar información de toda la economía sobre costos, capacidades de producción, preferencias de consumidores. Puede resolver las enormes matrices que describen qué debe producirse, cuánto de-

be producirse, y cómo deben distribuirse los recursos. Puede actualizar estos cálculos constantemente, respondiendo a cambios en preferencias y tecnologías.

En una sociedad organizada adecuadamente, donde toda la información sobre producción, distribución e intercambio fuera centralizada en un banco de datos, donde los consumidores pudieran expresar sus preferencias mediante interfaces digitales, donde los productores trabajaran sobre los planes ordenados por los algoritmos, la economía podría funcionar de manera científica, eficiente, liberada de los caprichos de los mercados, de la especulación, de la ganancia privada.

Debemos tomar en serio este argumento. No es un argumento claramente absurdo. Tiene coherencia interna. Utiliza correctamente la idea de que mayor capacidad computacional permite optimizaciones imposibles antes. El error no reside en una suposición de que los ordenadores no son lo suficientemente poderosos.

El error reside en no reconocer que existen problemas que no son reducibles a problemas de cálculo. Que no es simplemente el tamaño de la matriz a optimizar lo que está en juego. Es la estructura del conocimiento mismo. Y esa estructura tiene características que una máquina no puede alterar simplemente porque es potente.

10. Computación, conocimiento y descubrimiento: tres problemas distintos

Necesitamos distinguir, con total claridad, entre tres problemas diferentes que frecuentemente son confundidos.

El primero es el problema computacional. Dado un objetivo explícitamente especificado, dadas restricciones explícitamente especificadas, y dados los datos relevantes, encuentra la solución óptima. Esto es un problema matemático puro. Y los ordenadores modernos, con los algoritmos correctos, pueden ser extraordinariamente buenos en ello. Pueden resolver sistemas de ecuaciones lineales enormes. Pueden realizar optimizaciones no lineales complejas. Pueden encontrar, en tiempos razonables, soluciones a problemas que hace décadas hubieran sido imposibles de resolver.

En el ámbito económico, el problema computacional surge en contextos específicos. Una aerolínea necesita optimizar el uso de sus aviones, sus tripulaciones, sus horarios, para maximizar ganancia dada demanda. Es un problema con variables

explícitas, con función objetivo clara, con restricciones especificables. Un algoritmo puede hacer esto mejor que una persona. Una fábrica necesita optimizar su cadena de producción para minimizar costos dada tecnología disponible y demanda esperada. De nuevo, un problema con estructura bien definida.

Pero la economía de una sociedad completa no es un problema de optimización bien definido en ese sentido. Aquí emerge el segundo problema, que es epistemológico.

El problema epistemológico es: ¿de dónde proceden los datos que el ordenador procesará? ¿Quién posee la información relevante? ¿Cómo se recoge? ¿Cómo se codifica de manera que pueda ser procesada? ¿Cómo se garantiza que la información recogida es precisa, completa, y suficientemente actualizada?

Este problema es mucho más profundo que simplemente mejorar los mecanismos de recopilación de datos. Porque el conocimiento económicamente relevante no existe siempre en forma que pueda ser recogido. No todos mis valores, mis preferencias reales, mi disposición a pagar por diferentes cosas bajo diferentes circunstancias, existen en forma explícita en mi mente antes de que alguien me lo pregunta. Gran parte de mis preferencias se descubren únicamente cuando me enfrento a opciones reales.

Más aún, mi conocimiento sobre costos de producción en mi negocio no es totalmente codificable. Sé dónde se puede encontrar un proveedor barato, pero quizá no porque tenga eso en una base de datos. Lo sé porque lo visité una vez, porque hablé con alguien que lo conocía, porque tengo una relación de confianza con ellos. Gran parte de este conocimiento es tácito, y no puede ser capturado por un formulario o una entrevista.

Además, el conocimiento es constantemente generado. Cambios en tecnologías, en gusto de consumidores, en condiciones locales, crean continuamente nuevo conocimiento. Actualizar constantemente una base de datos centralizada con toda esta información dispersa y constantemente generada es un problema no meramente computacional. Es un problema organizacional y epistemológico.

Una solución obvial podría parecer la siguiente: simplemente permitir que los agentes participen en el sistema de manera descentralizada. Cada productor reporta

sus costos y capacidades. Cada consumidor reporta sus preferencias. El algoritmo procesa esto y emite órdenes. Pero esto simplemente repite los problemas históricos del socialismo centralizado en un nuevo lenguaje. Los agentes tienen incentivos para mentir, para reportar información que no es verdadera si eso los beneficia. Los productores pueden exagerar sus costos para obtener más recursos. Los consumidores pueden exagerar sus necesidades para obtener más asignaciones. Y incluso si actuaran de buena fe, el conocimiento que poseen no se reduce a información que puedan reportar.

Es aquí donde entra el tercer problema, que es el problema del descubrimiento.

El problema del descubrimiento es: ¿se presupone que todo el conocimiento relevante para la economía existe ya, antes del proceso que se pretende planificar? ¿O reconocemos que durante el proceso de acción económica, durante las transacciones, durante la producción y el consumo, se generará nuevo conocimiento, se descubrirán nuevas posibilidades, se crearán nuevas formas de hacer las cosas?

Si presupone que todo el conocimiento existe ya, entonces, en principio, un algoritmo podría encontrar la solución óptima. Pero eso es una presunción empíricamente falsa. La historia económica es la historia de la descubrimiento de nuevas cosas qué hacer, nuevas formas de hacerlas, nuevas necesidades que satisfacer.

Si reconoce que el conocimiento se genera durante el proceso, entonces ningún algoritmo que se basa en datos pre-especificados puede capturar eso. El algoritmo está condenado a operar sobre la base de opciones que existían cuando fue programado. Las nuevas opciones que emerjan durante la ejecución de sus órdenes no pueden ser integradas.

¿Podría el algoritmo ser actualizado constantemente, incorporando el nuevo conocimiento conforme sea descubierto? Sí, en principio. Pero eso es simplemente reconocer que el sistema entero no es una optimización única. Es una secuencia de ciclos de planificación, ejecución, observación de resultados, incorporación de nuevas información, re-planificación. Y en esa secuencia, la velocidad de actualización se vuelve crítica.

En un sistema de mercado, la información se transmite a través de precios. Si surge una nueva oportunidad de ganancia, el precio de ese bien sube casi inmediatamen-

te, y miles de productores responden. Si emerge una nueva preferencia de consumidores, la demanda de ciertos productos sube, los precios suben, y los productores reaccionan rápidamente. El ciclo de retroalimentación es rápido.

En un sistema de planificación, incluso digital, existe un desfasaje inevitable. El planificador debe recopilar información, procesarla, tomar nuevas decisiones, comunicarlas a los agentes, y después esperar a que los agentes las ejecuten. En el intervalo, la realidad ha cambiado. Las nuevas órdenes ya están desactualizadas.

Además, existe una asimetría en los incentivos que es crucial. En un sistema de mercado, el que descubre una nueva oportunidad se beneficia de ello. Ese beneficio es precisamente lo que los motiva a buscar continuamente nuevas oportunidades. Si Henry Ford descubre la cadena de montaje, se beneficia de ello mediante ganancias. Si un empresario identifica una nueva necesidad de los consumidores, se beneficia produciéndola.

En un sistema de planificación, en cambio, el que descubre una nueva oportunidad simplemente lo reporta al planificador central. No se beneficia directamente de su descubrimiento. De hecho, podría tener incentivos para no reportarlo, porque revelar que ha encontrado una manera más eficiente de hacer algo significa que a él le asignarán una cuota de producción más alta. En sistemas socialistas históricos, esto llevó a que los directores de empresas ocultaran sus capacidades reales, reportaban cifras más bajas de lo que realmente podían producir, con el fin de recibir planes menos exigentes.

Estas tres distinciones permiten formular con precisión dónde la crítica a la planificación algoritmica es válida y dónde no lo es.

Es válido decir que la computación moderna ha mejorado enormemente la capacidad de resolver problemas de optimización bien definidos. Un algoritmo moderno puede optimizar mejor que un ser humano.

Es válido decir que un sistema de información digital permite comunicar y procesar información de una forma antes imposible. Una base de datos centralizada que integre información de toda la economía es una capacidad real nueva.

Pero no es válido saltar de eso a la conclusión de que la planificación exhaustiva de una economía es ahora posible. Porque el problema no es primariamente compu-

tacional. Es epistemológico: el conocimiento no es centralizables en la forma que la planificación requeriría. Y es un problema de descubrimiento: los órdenes descentralizados generan continuamente nuevo conocimiento que no puede ser anticipado por ningún plan pre-formulado.

11. El problema misesiano del cálculo económico

Volvamos a los fundamentos. El problema del cálculo económico fue formulado originalmente por Ludwig von Mises en los años veinte, en respuesta a propuestas de socialistas que imaginaban que la fijación de precios administrativamente era la solución a los problemas de coordinación económica.

La objeción de Mises fue directa: sin un sistema de precios surgidos del mercado, surgidos del intercambio voluntario, resultante de la oferta y la demanda, es imposible calcular qué debe ser producido, en qué cantidad, con qué combinación de recursos. La razón es que los precios de mercado contienen información sobre la escasez relativa de los recursos. Un precio alto comunica escasez. Un precio bajo comunica abundancia. Los productores usan esa información para decidir qué producir. Si alguien simplemente fija administrativamente los precios, sin que emerjan de un proceso de mercado, los precios ya no comunican información verdadera. Un precio administrativamente fijado podría ser demasiado alto, comunicando falsa escasez, llevando a que se produzca demasiado de algo que es abundante. O podría ser demasiado bajo, comunicando falsa abundancia, llevando a un faltante.

Pero el argumento de Mises es todavía más profundo que eso. No es solamente que sin precios de mercado sea difícil recopilar la información sobre escasez. Es que sin el proceso de mercado, en el que agentes autónomos están constantemente comprando y vendiendo bienes de capital intermedios, no hay manera siquiera de saber qué bienes de capital existen, qué producen, cuál es su contribución a la producción de bienes finales. Los precios de los bienes de capital no son simples manifestaciones de gustos de consumidores. Son manifestaciones de cómo los empresarios estiman la capacidad productiva de esos bienes, cuánto están dispuestos a pagar por ellos, qué alternativas consideran.

Sin esos precios, sin ese mercado de bienes de capital, la planificación central es

ciega. Podría tener información perfecta sobre preferencias de consumidores finales. Pero no podría decir cómo producirlos eficientemente. No podría comparar la contribución de diferentes bienes de capital a la satisfacción de necesidades finales. No podría saber si una máquina determinada, con sus características específicas, es valiosa o un desperdicio de recursos.

El problema del cálculo económico de Mises permanece válido incluso en la era de la computación. Incluso si un ordenador pudiera ver toda la información sobre preferencias de consumidores, no podría sin los precios de mercado saber cómo producirlos óptimamente. E incluso si de alguna manera tuviera esa información, seguiría enfrentando el problema de que no puede, sin un mercado auténtico, sin transacciones reales, saber cuál es el verdadero valor de los bienes de capital.

Hayek contestó a Mises destacando el problema del conocimiento disperso. Incluso si de alguna manera se resolviera el problema del cálculo, quedaría el problema de que el conocimiento sobre costos locales, sobre posibilidades de producción, sobre tecnologías en desarrollo, es disperso y no puede ser centralizado.

Kirzner y Huerta de Soto añadieron a esto el problema del descubrimiento empresarial. Incluso si tuviéramos resueltos los problemas de cálculo y de información, seguiría el problema de que nuevas posibilidades son continuamente descubiertas mediante el proceso de acción empresarial, y esas posibilidades no pueden ser anticipadas por ningún plan.

Una defensa completa del mercado contra la planificación algorítmica debe responder a las tres objeciones. Debe argumentar:

1. Que los precios de mercado contienen información sobre la escasez relativa que es imposible de replicar mediante fijación administrativa, incluso si fuera hecha por un ordenador.

2. Que el conocimiento económicamente relevante está distribuido de una manera que hace imposible centralizarlo completamente, no importa cuán potentes sean los mecanismos de recopilación de información.

3. Que nuevas posibilidades, nuevas formas de producción, nuevas necesidades, son continuamente descubiertas mediante el proceso de mercado, y esa generación de novedad no puede ser replicada por un algoritmo que se basa en datos pre-

especificados.

Solo esta respuesta triple es robusta a los desafíos de la planificación tecnológica moderna.

12. El orden que nadie diseñó

¿Cómo es entonces que el orden económico emerge sin que haya un diseñador? ¿Cómo es que millones de decisiones autónomas pueden producir un resultado coordinado?

Esta pregunta no es nueva. David Hume la formuló en el siglo XVIII, y notó algo que la filosofía política había pasado por alto: la mayoría de las instituciones humanas no son resultado del diseño consciente, sino de la evolución gradual, de la acumulación de cambios pequeños, de la adaptación lenta a circunstancias.

Adam Ferguson, en su historia de la civilización, escribió una frase que se volvió famosa: «los resultados de la acción humana pero no de la intención humana». Ferguson notó que el mercado, la división del trabajo, el dinero, toda esa estructura de la economía moderna, había emergido sin que nadie la hubiera diseñado explícitamente. Había surgido de la búsqueda de cada cual de mejorar su propia situación, de la tendencia humana al intercambio, del deseo de beneficiarse del conocimiento y la destreza de otros.

Adam Smith, en su famosa alusión a la «mano invisible», estaba apuntando a la misma idea. Cada comerciante, cada productor, busca su propio beneficio. Pero en ese proceso, sin saber explícitamente lo que está haciendo, contribuye al bienestar general. «Nunca fue la intención, y conoce muy poco incluso, la intención general el bienestar de la sociedad; sin embargo, la proposición de que cada cual busca su propio beneficio conduce como a una mano invisible a promover un interés que no entraba en el propósito original».

Carl Menger, en la historia del dinero, mostró cómo esa institución fundamental de la economía moderna había surgido sin legislación, sin consenso explícito, sin planificación. Simplemente, algunos bienes resultaban ser más fáciles de intercambiar que otros, porque eran más divisibles, más duraderos, más demandados universalmente. Los comerciantes comenzaban a aceptarlos incluso cuando no los necesitaban

personalmente, simplemente porque sabían que podrían intercambiarlos después. Gradualmente, algunos bienes se volvían generalmente aceptados. Y de eso emergía el dinero.

¿Qué hace posible que instituciones tan complejas, tan funcionales, emerjan sin diseño explícito? La respuesta es que los agentes que las crean no necesitan estar conscientes de estar creando una institución. Simplemente están respondiendo a incentivos, a oportunidades de ganancia, a maneras de mejorar su situación. Y a través de esa actividad descentralizada, emergen regularidades, convenciones, normas que tienen la apariencia de haber sido diseñadas.

La investigación contemporánea ha clarificado el mecanismo mediante el cual esto sucede. No es misterioso, aunque tampoco es trivial.

Primero, existe un proceso de selección. Algunas formas de actuar, algunas convenciones, algunas instituciones, funcionan mejor que otras. Si una convención es inestable, conduce a conflictos constantes, hace la vida más difícil, tenderá a ser abandonada. Si una institución es eficiente, si reduce costos de transacción, si permite coordinación, tenderá a persistir. No porque se haya demostrado racionalmente que es superior, sino simplemente porque los agentes que participan en ella ven que funciona mejor que las alternativas.

Segundo, existe un papel para lo que podría llamarse el liderazgo local. Aunque no hay un planificador central, hay agentes que influyen más que otros. Un comerciante respetado que comienza a aceptar cierto bien como medio de intercambio influye en otros a hacer lo mismo. Un empresario que introduce una nueva forma de organizar la producción influye en otros a imitarla. Estos agentes no están ejerciendo autoridad centralizada. Simplemente son observados, imitados, seguidos, porque otros perciben que lo que hacen funciona.

Tercero, existe un papel para las convenciones, en el sentido que David Lewis analizó. Una convención es una regularidad de conducta que se autorrefuerza. Todos conducen por el lado derecho de la calle porque todos esperan que otros conduzcan por el lado derecho. Nadie ha legislado que sea así. Simplemente, en algún momento, se alcanzó una solución a la coordinación, y una vez alcanzada, cada uno tiene incentivo a mantenerla porque es lo que otros hacen.

Thomas Schelling mostró que incluso sin comunicación explícita, sin acuerdo, sin diseño, los agentes pueden llegar a convenciones mediante la búsqueda de lo que él llamó «puntos focales». Si dos personas desconocidas se citan en Nueva York sin especificar dónde, dónde tienden a encontrarse? Frecuentemente, en la estación de Grand Central, porque es el lugar más prominente, el más obvio, el que ambos piensan que el otro pensará que es obvio. No ha habido comunicación. Pero hay una coordinación, porque ambas personas piensan como pensaría la otra persona.

Douglass North, en su investigación sobre instituciones, mostró cómo las normas, las leyes, las prácticas, evolucionan como respuesta a los problemas de coordinación que los agentes enfrentan. Cuando el comercio es pequeño, puede ser regulado por reputación personal. Cuando crece, se necesitan sistemas de registro. Cuando se vuelve internacional, se necesitan tratados. Las instituciones emergen como soluciones a los problemas que experimentan.

Elinor Ostrom, en su investigación sobre policentrismo y gobernanza de recursos comunes, mostró que los grupos locales de agentes pueden y frecuentemente lo hacen desarrollan sistemas de gobierno exitosos sin que sea necesaria una autoridad central. Comunidades de pescadores pueden establecer reglas sobre cuánto pesca es sostenible. Comunidades de regantes pueden distribuir agua equitativamente. Comunidades forestales pueden manejar el bosque de forma que no se agota. Esos sistemas emergen sin legislación, mediante la experiencia y el aprendizaje colectivo.

John Searle ha mostrado que las instituciones sociales, desde el dinero hasta los gobiernos, tienen una estructura peculiar. Consisten en hechos sociales: cosas que son verdaderas porque los agentes en una comunidad las aceptan como verdaderas. El dinero es valor porque todos aceptamos que es valor. Un gobierno tiene autoridad porque la comunidad lo reconoce como autoridad. Esos hechos son diferentes de hechos brutos. Una montaña es una montaña independientemente de lo que los agentes piensen. Pero el dinero es dinero solo porque los agentes lo consideran dinero. Searle llama a esto la estructura de «hechos institucionales» regidos por «reglas constitutivas».

¿Cómo emergen esos hechos institucionales? Nuevamente, sin diseño central. Simplemente mediante agentes que actúan dentro de una lógica de intención colectiva.

Un grupo de agentes comparte la intención de que cierta cosa cuente como algo, de que siga cierta regla, de que tenga cierto status.

Toda esta investigación converge en una conclusión: el orden social puede emerger de la actividad descentralizada de múltiples agentes sin que haya diseño consciente, sin que haya una mente central, sin que haya un planificador que haya previsto el resultado. Emerge mediante procesos de selección, de imitación, de coordinación espontánea, de evolución de convenciones. Y estos procesos pueden ser notablemente eficientes.

13. Coordinarse sin una mente común

¿Cómo es posible, entonces, que múltiples agentes, cada uno orientado por su propio conocimiento limitado, su propia información incompleta, sus propios intereses, logren coordinarse? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual el deseo de cada uno de mejorar su propia situación se traduce en un sistema de coordinación que permite que la economía funcione?

Ya hemos mencionado el rol del precio, que es central. Pero el precio no es el único mecanismo. Más ampliamente, lo que permite coordinación descentralizada es la existencia de información que es:

Primero, resumida. El precio de un bien resume en un número mucha información sobre su escasez, su demanda, sus costos de producción. Un agente no necesita conocer los detalles. Solo necesita el resumen.

Segundo, accesible. La información está disponible, en tiempo real o casi real, para todos los agentes que la necesitan. Si el precio de algo sube, productores y consumidores lo ven inmediatamente.

Tercero, interpretable. El agente entiende qué significa la información. Entiende que un precio alto significa escasez. Entiende que debe responder a eso de cierta forma.

Cuarto, vinculante. El agente tiene incentivo a responder a la información. Si no responde, sufre una pérdida. Si responde adecuadamente, obtiene una ganancia.

¿Existen otros mecanismos de comunicación de información además del precio que cumplen estas características? Sí. Las señales sociales pueden cumplir una fun-

ción análoga. Si observas que otras personas visten de cierta forma, adoptan ciertos hábitos, valoran ciertas cosas, eso es información que te orienta en cómo comportarte. Las normas culturales funcionan así. Comunican información comprimida sobre qué se espera, qué es aceptable, qué funciona.

Las instituciones legales y políticas funcionan así también. Un sistema legal que protege la propiedad comunica información: si invierto recursos en mejorar algo, el fruto de esa inversión será mío. Eso orienta la conducta hacia la inversión productiva. Un sistema político que permite representación comunica información: mis intereses pueden ser expresados, seré escuchado. Eso orienta la conducta hacia la participación cívica.

Pero aquí hemos llegado a algo importante: la coordinación no es simplemente económica. Es también política y social. La economía no funciona en el vacío. Funciona dentro de un marco institucional, legal, cultural. Cambiar ese marco cambia radicalmente cómo funciona la economía.

Una economía en la que la propiedad es insegura, en la que se puede confiscar arbitrariamente lo que posees, funciona diferente que una en la que la propiedad es protegida. Una economía en la que el gobierno es corrupto, en la que los funcionarios usan su poder para beneficio personal, funciona diferente que una en la que existe cierta medida de integridad institucional. Una economía en la que existen prejuicios sobre qué actividades son respetables, funciona diferente que una en la que hay apertura.

Pero el punto esencial es que incluso en el mejor de los marcos institucionales, no hay un diseño central. Los agentes están aún orientándose mediante información local, mediante incentivos, mediante la búsqueda de beneficio y mejora. El marco institucional no es un substituto para la actividad descentralizada. Es una condición para que esa actividad sea posible.

El orden que no ha sido diseñado no es un orden que sea perfecto o justo o eficiente por definición. Es un orden que emerge. Y como tal, puede ser mejor o peor, puede contener elementos opresivos, puede ser injusto. Pero es un orden que tiene una estructura particular: es policéntrico, distribuido, capaz de responder a cambios, capaz de generar novedad.

14. Orden espontáneo no significa perfección

Pero no debemos confundir la espontaneidad del orden con la perfección del orden. Esta es una confusión peligrosa, porque lleva a concepciones erradas sobre las potencialidades y los límites de los mercados descentralizados.

Un orden espontáneo puede ser ineficiente. Los mercados pueden producir desempleo, ciclos económicos, asignaciones que no son paretianas. Los agentes, actuando en su propio interés, pueden crear externalidades negativas: la contaminación que un productor genera afecta a otros. Pueden crear bienes públicos insuficientes: nadie tiene incentivo individual a pagar por un faro, aunque todos se beneficiaran de él. Pueden producir información asimétrica: vendedor de un auto usado sabe que está roto, pero el comprador no.

Un orden espontáneo puede ser injusto. Puede perpetuar desigualdades heredadas. Puede discriminar contra ciertos grupos. Puede generar estructuras de poder que impiden que ciertos agentes tengan voz. En el mercado, el dinero concentrado puede traducirse en poder político concentrado.

Un orden espontáneo puede ser opresivo. Familias pueden mantener a mujeres en subordinación sin que haya una ley formal que lo ordene, simplemente por convención cultural compartida. Comunidades pueden excluir y marginalizar a grupos que consideran diferentes. Estructuras de casta pueden perpetuarse mediante normas sociales sin legislación explícita.

¿Significa esto que debemos abandonar la idea del orden espontáneo y volver a la planificación central? De ninguna manera. Significa que debemos mantener una visión adulta y honesta de lo que el orden espontáneo es.

El orden espontáneo es epistemológicamente superior en ciertos aspectos. Es capaz de incorporar información dispersa que no podría ser centralizada. Es capaz de generar novedad y adaptación. Es capaz de responder rápidamente a cambios. Por eso, en lo que concierne a la coordinación económica eficiente, es superior a la planificación central.

Pero el orden espontáneo no es por eso moralmente superior. No es justo por el hecho de ser espontáneo. No es legítimo por el hecho de no haber sido diseñado. La justicia y la legitimidad son cuestiones diferentes de la eficiencia epistemológica.

Esto significa que puede ser perfectamente apropiado que una sociedad que valora la eficiencia de coordinación mediante mercados descentralizados, al mismo tiempo corrija sus deficiencias mediante reglas que previenen daño a terceros, que aseguran ciertos bienes públicos, que protegen contra la discriminación, que redistribuyen oportunidades.

Pero eso requiere cuidado. Las correcciones deben diseñarse sabiendo que también tienen costos, también pueden generar ineficiencias, también pueden tener consecuencias no previstas. Una solución que es paternalista, que presupone que los planificadores entienden mejor que los agentes qué les conviene, es volver a los errores de la planificación central. Una corrección que es tan invasiva que sofoca la descentralización, que asfixia la iniciativa, que castiga el descubrimiento, es destruir lo bueno que el orden espontáneo tiene.

Scott, en su análisis del ≪Seeing Like a State≫, mostró cómo esfuerzos benévolos de mejora, cuando se basan en una visión simplificada de la realidad, pueden crear desastres. Los gobiernos que quieren mejorar las ciudades redeseñan completamente sus calles bajo un plan racional, y destruyen la vida urbana. Los gobiernos que quieren mejorar la agricultura imponen monocultivos científicos y crean vulnerabilidad. Los gobiernos que quieren mejorar la sociedad imponen planes que ignoran las complejidades locales y crean dependencia o revuelta.

La conclusión es que la capacidad de generar orden sin diseño central es una capacidad valiosa, a preservar. Pero que eso no significa que toda intervención está prohibida o es contraproducente. Significa que la intervención debe ser humilde, consciente de los límites del conocimiento centralizado, respetuosa de la complejidad local, diseñada para ampliar capacidades más que para controlar resultados.

15. Racionalidad situada y orden emergente

Ahora podemos sintetizar todo lo que hemos argumentado. La pregunta fundamental de este ensayo era: ¿cómo puede ser racional la acción de un ser finito, ignorante, situado? ¿Cómo pueden múltiples tales seres coordinarse sin una mente central?

La respuesta es que existe una forma de racionalidad que es apropiada a tales se-

res. La hemos llamado racionalidad situada. Es una racionalidad que es teleológica, falible, adaptativa, basada en hábitos y heurísticas, contextualmente constituida y depende de experiencia acumulada.

Esa forma de racionalidad es característica de la acción humana real. No requiere omnisciencia, no requiere acceso a información perfecta, no requiere cálculo exhaustivo. Por el contrario, es una forma de inteligencia que evolucionó para actuar bajo ignorancia, bajo presión, bajo cambio constante.

Y cuando múltiples agentes con esa forma de racionalidad actúan de manera descentralizada, cada uno orientado por su propia información local, cada uno persiguiendo sus propios intereses dentro de ciertas reglas, emergen órdenes coordinados.

Esos órdenes no son diseñados. No son productos de una mente central. No son explicables únicamente como resultados de un cálculo previo. Emergen de la interacción de múltiples racionalidades situadas.

El orden económico es un ejemplo de inteligencia distribuida. La inteligencia está en el funcionamiento del sistema entero, en su capacidad de responder a cambios, de adaptarse a nuevas circunstancias, de generar soluciones a problemas que nunca fueron explícitamente planteados.

Ahora bien, este orden no requiere convertirse en un sujeto colectivo. Los individuos permanecen siendo individuos. Sus intereses no desaparecen. Su particularidad no se disuelve. Lo que ocurre es simplemente que actúan dentro de un marco de instituciones, de incentivos, de información disponible, de reglas, que permite que su búsqueda de beneficio individual contribuya a coordinación social.

Pero es una teoría de cómo es posible coordinación. Es una teoría de cómo la complejidad extrema de la sociedad moderna puede no desembocar simplemente en caos. Es una teoría de cómo la información dispersa puede ser utilizada sin ser centralizada. Es una teoría de cómo el conocimiento tácito de los actores puede contribuir al orden sin necesidad de ser codificado explícitamente.

Y eso es la respuesta a la pregunta que abre esta sección: ¿cómo pueden múltiples racionalidades situadas coordinarse sin una mente común? Mediante instituciones, mediante precios, mediante convenciones, mediante liderazgo local, mediante

búsqueda empresarial, mediante evolución de normas.

16. Conclusión: de los límites del diseño a los límites de la ciencia

Hemos llegado al final de este ensayo. Es tiempo de cerrar el argumento y abrir la pregunta que estructura el próximo.

La tesis fundamental que hemos desarrollado es que la coordinación social y económica no puede entenderse simplemente como solución computacional de un problema completamente especificado. La razón no es que no tengamos aún suficiente potencia computacional. Es que los elementos del problema son tales que no pueden ser completamente especificados, sino que son constantemente generados mediante el proceso mismo de acción.

Una persona real, que actúa, posee racionalidad situada: es teleológica, falible, adaptativa, basada en hábitos y heurísticas, contextualmente constituida, informada por experiencia. Esa persona actúa dentro de un horizonte de incertidumbre radical. Conoce poco. Pero actúa de todos modos. Y en la interacción con otras personas que actúan bajo la misma ignorancia, bajo los mismos límites, emergen órdenes coordinados.

Esos órdenes funcionan mediante mecanismos que hemos estudiado. Pero funcionan porque incorporan un conocimiento que es tácito, que es local, que es generado en el proceso mismo. No funcionan porque un planificador haya previsto todos los detalles. Funcionan a pesar de que nadie los ve en su totalidad.

Cuando decimos que los mercados son eficientes, no estamos diciendo que son perfectos, que no tienen defectos, que no hay espacio para mejora. Estamos diciendo que son eficientes en un sentido muy preciso: en el uso de información dispersa, en la adaptación a cambios, en la generación de novedad, en la coordinación sin una mente central. Y en esos ámbitos, son superiores a la alternativa de planificación centralizada, no importa cuál sea la potencia de cómputo disponible.

Pero hemos llegado también a una pregunta más profunda. Si la economía se ocupa de agentes intencionales, situados, falibles y creativos, que poseen conocimiento tácito y participan en procesos abiertos que generan nuevo conocimiento, ¿qué clase de ciencia puede ser la economía?

¿Puede una ciencia que opera mediante formalización, mediante matemática, mediante búsqueda de leyes universales, mediante predicción y control, captar la realidad de la acción humana? ¿O existen límites inherentes a lo que la formalización puede captar?

¿Cuál es el estatus epistemológico de la economía como ciencia? ¿Qué puede medir, explicar, predecir? ¿Dónde terminan sus capacidades legítimas? ¿Qué se pierde cuando se formaliza?

Esas preguntas no han sido abordadas en este ensayo, porque su respuesta requiere un examen riguroso de la naturaleza de la explicación científica, de los métodos de las ciencias naturales frente a las ciencias humanas, de la posibilidad misma de una ciencia de la acción humana.

Ese es el tema del próximo ensayo. Aquí hemos preparado su fundamento. Hemos mostrado que la acción humana, el conocimiento humano, el orden social, no son enteramente reducibles a datos y cálculo. Hemos mostrado que existen elementos de la realidad económica que permanecen opacos a la formalización completa. El cuarto ensayo será el que pregunta qué sigue de eso para la naturaleza de la ciencia económica misma.

Referencias

[1] Aquino, T. de (1994). *Summa Theologiae*. Editorial Tecnos.

[2] Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). Existence of an equilibrium for competitive economies. *Econometrica*, 22(3), 265–290.

[3] Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.

[4] Chalmers, D., & Clark, A. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7–19.

[5] Cockshott, W. P., & Cottrell, A. F. (2018). *Calculation, complexity and socialism*. Oxford University Press.

[6] Debreu, G. (1959). *Theory of value: An axiomatic analysis of economic equilibrium*. Yale University Press.

[7] Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). *Mind over machine: The power of human intuition and expertise in the era of the computer*. Free Press.

[8] Ferguson, A. (1767). *An essay on the history of civil society*. Millar & Cadell.

[9] Gigerenzer, G. (2015). *Risk literacy: Why it is critical for informed decision making*. Oxford University Press.

[10] Gigerenzer, G. (2007). *Gut feelings: The intelligence of the unconscious*. Viking.

[11] Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. *American Economic Review*, 35(4), 519–530.

[12] Hayek, F. A. (1937). Economics and knowledge. *Economica*, 4(13), 33–54.

[13] Huerta de Soto, J. (2009). *Socialismo, cálculo económico y función empresarial*. Unión Editorial.

[14] Hume, D. (1741). *Essays moral, political, and literary*. Millar.

[15] Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.

[16] Kirzner, I. M. (1973). *Competition and entrepreneurship*. University of Chicago Press.

[17] Lewis, D. K. (1969). *Convention: A philosophical study*. Harvard University Press.

[18] Menger, C. (1892). On the origins of money. *Economic Journal*, 2(5), 239–255.

[19] Mises, L. von (1949). *Human action: A treatise on economics*. Yale University Press.

[20] North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

[21] Noë, A. (2004). *Action in perception*. MIT Press.

[22] Oakeshott, M. (1962). *Rationalism in politics and other essays*. Methuen.

[23] Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

[24] Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension*. Doubleday.

[25] Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The embodied mind: Cognitive science and human experience*. MIT Press.

[26] Ryle, G. (1949). *The concept of mind*. Hutchinson.

[27] Savage, L. J. (1954). *The foundations of statistics*. Wiley.

[28] Schelling, T. C. (1960). *The strategy of conflict*. Harvard University Press.

[29] Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.

[30] Searle, J. R. (1995). *The construction of social reality*. Free Press.

[31] Sen, A. K. (1977). Rational fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory. *Philosophy and Public Affairs*, 6(4), 317–344.

[32] Simon, H. A. (1982). *Models of bounded rationality*. MIT Press.

[33] Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Strahan & Cadell.

[34] Smith, V. L. (2008). *Rationality in economics: Constructivist and ecological forms*. Cambridge University Press.

[35] Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of games and economic behavior*. Princeton University Press.